



정책연구를 위한 **AI 에이전트** 설계와 활용

답만 하는 AI를 넘어 계획 · 조사 · 집필 · **검증**까지 하는 AI 팀을 내 업무에

박 주 이

한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수 · parkjui92@gmail.com

2026. 09. 21. (월) 19:30 ~ 21:00 · 온라인 Zoom

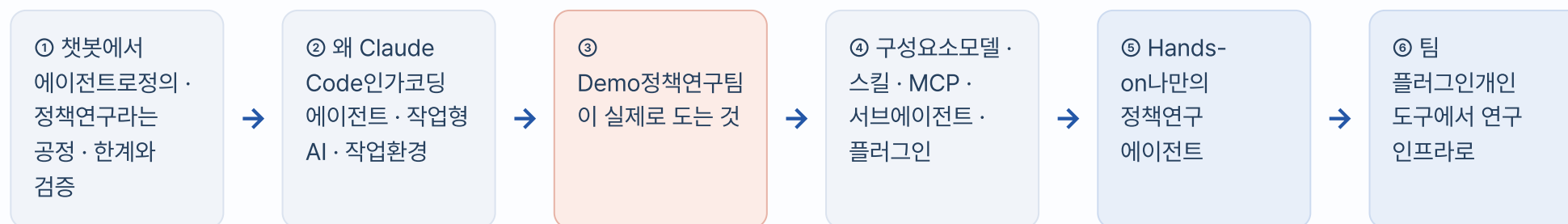
혹시 이렇게 쓰고 있지 않은가?

- ☐ "완료했다"라는 말을 그대로 믿고 보고서에 넣는다
- ☐ 결과가 틀리면 "아니야, 다시 해줘"라고만 말한다
- ☐ 잘 안 풀리면 새 창을 열고 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 지난달에 한 작업을 이번 달에 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 결과가 나빠지면 같은 요구를 반복한다(고문한다) — 실제로는 컨텍스트 윈도우가 소진돼 맥락을 잃은 상태
- ☐ 지시 한 번으로 산출물을 받는다 — 그럴듯하지만 알맹이 없는 workslop
- ☐ 에이전트를 두세 번 써 보고 "아직 쓸 만하지 않다"고 결론 내린다

용어 workslop — 그럴듯해 보이지만 알맹이가 없어 받는 사람이 다시 일해야 하는 산출물을 가리키는 말. 2025년 하버드비즈니스리뷰 기고에서 쓰이며 퍼졌다

오늘의 핵심 내용

목표는 도구 사용법이 아니라, **업무에 맞는 에이전트를 직접 설계하고 검증하며 운용하는 것**



보면서 이해하는 것 — ①~④

- 에이전트가 무엇으로 만들어졌는지를 부품 단위로
- 환각이 왜 안 사라지는지, 무엇으로 우회하는지
- 정책연구 팀이 실제로 도는 것과 사람이 서는 관문

손에 남기는 것 — ⑤~⑥

- 내 폴더의 CLAUDE.md · 정책사례 조사 스킬 · MCP 연결
- 내가 만든 Researcher · Critic 서브에이전트와 첫 브리프
- 우리 팀 방법론을 담은 플러그인 v0.1의 설계도

1부 · PART 1 · 챗봇에서 에이전트로

챗봇에서 에이전트로

생성형 AI의 진화 · 에이전트의 정의 · 정책연구라는 공정 · 한계와 검증 · 팀이라는 조직

생성형 AI의 진화 — 챗봇에서 에이전트로

연구 현장 · 계량 지표 · 개발 원리가 함께 가리키는 방향 — 챗봇에서 스스로 일하는 에이전트로

연구 현장이 재편된다

Brookings — "기차는 이미 떠났다".
사회과학자가 에이전틱 AI로 20쪽 분석
보고서를 1시간 내 산출, 실행→오류수정
→개선을 스스로 반복

Messing & Tucker, 2026.3

해내는 일의 길이가 폭증

METR — 에이전트가 자율로 완수하는
과업 길이가 4초(2019) → 16시간+
(2026), 약 7개월마다 2배

Measuring AI Ability to Complete Long
Tasks, 2025.3

패러다임이 재정의된다

Anthropic — 정해진 답변(챗봇)
이 아니라, 목표를 주면 스스로 계획
·도구 사용·검증을 반복하는 시스템
(에이전트)으로

Building Effective Agents, 2024.12

INSIGHT

공통 메시지 — "대화형 챗봇의 시대는 저물고, 스스로 일하는 에이전트의 시대가 왔다."

용어 에이전틱 AI — 목표를 주면 스스로 계획을 세우고 도구를 골라 실행하며, 결과를 보고 스스로 고치는 AI

출처 Brookings 「The train has left the station」(2026.3) · METR 「Measuring AI Ability to Complete Long Tasks」(2025.3) · Anthropic 「Building Effective Agents」
(2024.12)

챗봇과 에이전트의 차이

챗봇은 답을 주고, 에이전트는 일을 한다

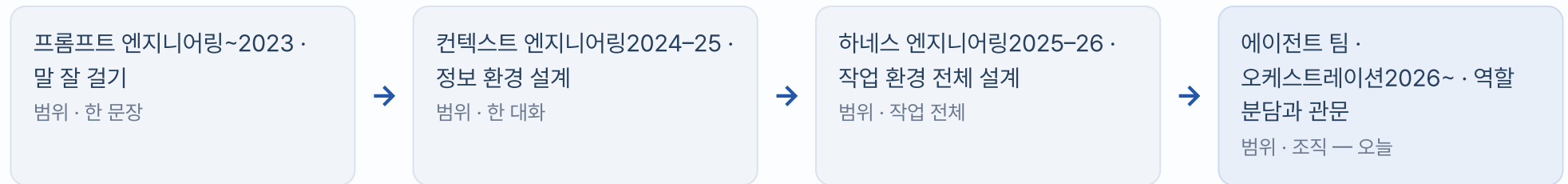
구분	챗봇 (Claude, ChatGPT)	에이전트 (Claude Code · Codex)
받는 것	텍스트 답변 — 내가 복사해서 옮겨야 한다	파일·표·보고서 — 결과물이 폴더에 생긴다
할 수 있는 일	읽고 쓰기	읽고 쓰기 + 파일·검색·API·실행
한 번에	한 번 묻고 한 번 답한다	스스로 여러 단계를 계획하고 실행한다
기억	대화창을 닫으면 사라진다	규칙과 결과가 파일로 남는다
검증	사람이 눈으로 — 안 하면 그만	검증 단계를 공정에 넣을 수 있다
반복하는 것	사람	시스템

INSIGHT

가장 큰 차이는 "챗봇은 잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 에이전트는 잘 만들수록 내가 덜 바빠진다"는 것

지난 3년의 변화 — 다루는 범위의 확장

유행이 아니라 **다루는 범위**가 넓어져 온 과정



단계	앞 단계의 한계	그래서 생긴 것
프롬프트	문장이 그 대화 안에서만 살고 재사용이 안 됨	맥락을 파일로 고정 → 컨텍스트
컨텍스트	글을 줘도 읽고 쓸 수만 있음 — 실제 작업은 못 함	도구 · 규칙 · 기록을 붙임 → 하네스
하네스	혼자 도니 자기 글을 자기가 통과시킴	역할을 나누고 관문을 둠 → 에이전트 팀

INSIGHT

각 단계는 앞 단계를 **대체하지 않고 감싼다** — 넓어질 뿐, 버릴 것은 없다

에이전트 설계와 운용 = 위임과 일하는 법

에이전트를 만드는 일은 코딩이 아니라 **위임** — 무엇을 · 어떤 규칙으로 · 어디서 멈출지를 정하는 것



INSIGHT

설계는 **판을 짜는 일**, 운용은 그 판 위에서 일을 시키는 법 — 둘 다 코딩이 아니라 관리자의 기술

정책연구와 에이전트의 궁합

공정이 정형이고, 입출력이 문서이며, 근거가 필수!

정책연구의 성질	에이전트에 맞는 이유	사람이 쥐는 것
단계가 정형이다	설계→조사→집필→검수→변환 순서가 늘 같음 — 절차를 파일로	연구질문 · 목차 확정
입출력이 문서다	보고서 · 통계표 · 법령 · 회의록 — 읽고 쓸 수 있는 파일이라 도구가 붙는다	발주처 요구의 해석
근거가 필수다	출처 · 연도 · 수치가 필수인 글 — 검증 규칙을 기계적으로 걸 수 있다	출처 신뢰도의 최종 판단
양이 많고 반복된다	문헌 수십 편 · 여러 나라 · 통계 대조 — 병렬로 쪼개면 시간이 준다	어디까지 볼지의 범위
판단 지점이 명확하다	목차 · 결론 · 제언 강도 — 사람 자리가 정해져 있어 관문 두기 쉽다	정책적 함의 · 제언의 방향

INSIGHT

맞지 않는 일도 분명 — **창의적 문제 설정 · 이해관계 조정 · 정치적 판단**은 사람의 몫

정책연구 워크플로우

연구를 통째로 넘기는 것이 아니라 **공정으로 쪼갠 뒤 어디를 맡길지 고르는 것**



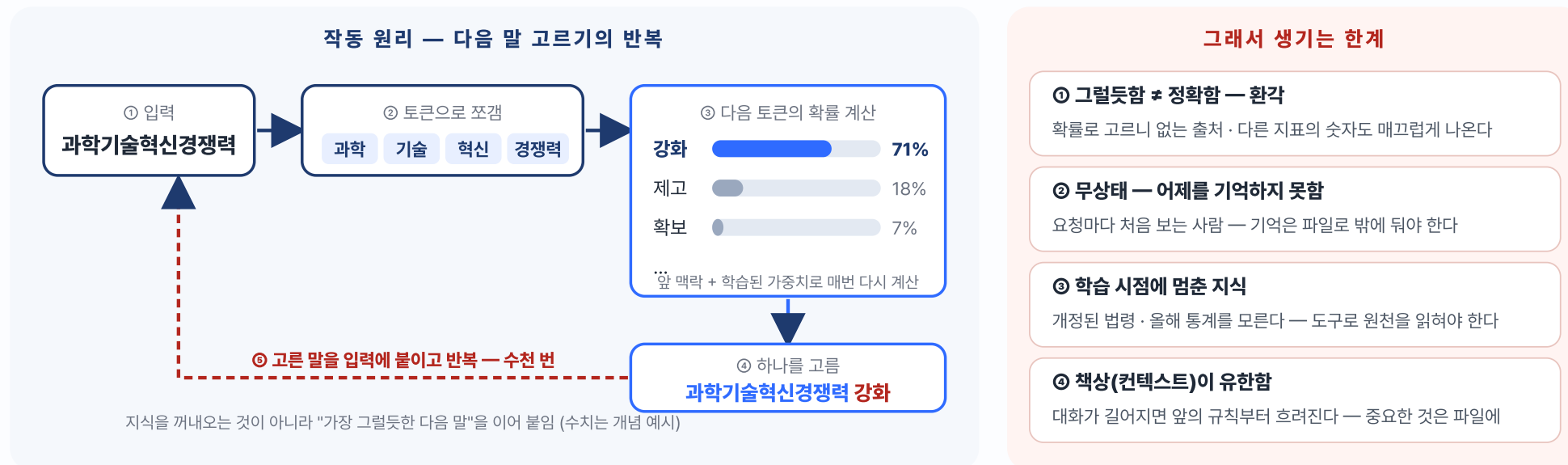
단계	지금 걸리는 시간	위임 난이도	사람이 반드시 할 것
설계	짧다 — 여기서 방향이 갈린다	낮음 — 초안만	연구질문·목차 확정
조사	가장 길다 — 찾기·읽기·정리	높음 — 병렬로 가능	출처 신뢰도 최종 판단
집필	길다 — 근거를 문장으로	중간 — 초안 후 손질	주장의 강도·정책적 함의
검수	짧게 하거나 생략된다	높음 — 사람보다 꼼꼼	수정 여부 결정
변환	짧지만 짜증난다 — 서식·표	매우 높음	최종 확인

INSIGHT

주목할 것은 검수 — 사람이 가장 자주 생략하는 단계를 **기계는 지치지 않고 전수로**

LLM의 작동 원리와 한계

글을 토큰으로 쪼개고 **다음 토큰의 확률**을 계산해 하나를 고르는 일의 반복 — 한계는 전부 여기서 나온다



INSIGHT

한계는 결함이 아니라 **구조**라서 없애지 못하고 우회한다 — 원문 읽히기 · 출처 강제 · 파일 기억 · 독립 검수

용어 토큰 token — 모델이 글을 다루는 최소 단위. 한국어는 대체로 한 글자~두 글자가 1토큰이다. 요금과 분량 한도가 모두 이 단위로 계산된다

그렇듯한 오류 — 정책 초안 실측 감사

AI가 작성한 정책 초안을 인용 URL까지 전부 열어 확인한 결과

① 지표 혼동

"경험률 67.8%" — 숫자는 실재하지만 전혀 다른 지표의 값이었다

없는 숫자를 지어내는 것보다 검산이 훨씬 어렵다 · 인접 공식 통계와 상충하는데도 확정 어조

② 문서 귀속 오류

"불편률 64.2%" — 인용된 보고서 원문 237쪽 어디에도 없는 수치였다

수치 자체는 실재하나 실제 출처는 다른 문서 · 출처만 보고는 걸러지지 않는다

③ 각주의 착시

말미에 진짜 URL이 여러 개 달려 있어 전체가 검증된 것처럼 보인다

"인용은 여럿, 원문 열람은 0회" — 각주가 많을수록 오히려 안심하게 된다

④ 기준연도 표류

최신 수치라며 제시한 값이 몇 해 전 통계였다

연도 표기가 빠지거나 뒤섞인다 · 정책 판단에서 가장 치명적인 유형

⑤ 제도·조항 시제 오류

이미 개정·폐지된 조항을 현행처럼 인용한다

학습 시점의 법령이 그대로 나온다 · 법령 인용은 반드시 [현행] 확인이 필요하다

⑥ 해석을 사실로

상관을 인과처럼, 추정을 확정처럼 서술한다 — 실존 인물의 말도 다듬어 직접인용으로 제시된다

"증가했다 → 때문이다"로 넘어가는 한 문장 · 따옴표가 붙는 순간 주장이 사실로 굳는다

! CAUTION

! 위험한 것은 그렇듯해서 통과하는 오류 — 검증은 읽어 보는 것이 아니라 원문을 여는 것

환각 우회의 검증 원칙

확률로 다음 말을 고르는 구조인 이상 환각은 **제거 대상이 아니라 관리 대상**

원칙	무엇을 하는가	어떤 한계를 막는가
① 근거 주입	기억이 아니라 원문을 읽고 쓰게 한다	없는 사실을 지어내는 것
② 출처 강제	주장마다 출처가 없으면 통과 못 하게 한다	확인 못 할 문장이 섞이는 것
③ 검증 가능한 출력	줄글이 아니라 표·링크·라벨로 받는다	사람이 검산할 수 없는 형태
④ 생성·평가 분리	만든 쪽과 채점하는 쪽을 나눈다	자기 글을 자기가 통과시키는 것

INSIGHT

전부 모델 바깥의 장치라 **모델이 바뀌어도, 어떤 도구를 쓰든** 그대로 적용

2부 · PART 2 · 왜 Claude Code인가

왜 Claude Code인가

코딩 에이전트 · 이름만 코딩 · 에이전틱 워크플로우 · 대화형과 작업형 · 정책연구 작업환경

Claude Code = 코딩 에이전트

채팅창에 파일을 올리는 대신 에이전트가 **내 PC 폴더로 들어온다** — 읽고 · 실행하고 · 고치고
· 확인

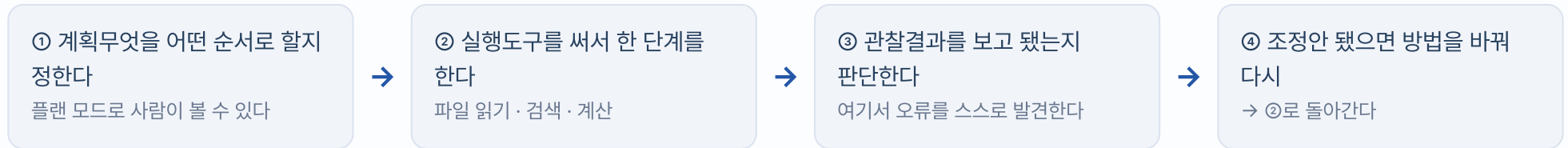


INSIGHT

코딩 에이전트의 본질은 **파일이 있는 곳에서 도구를 쥐고 일하는 에이전트**

에이전틱 워크플로우 — 계획·실행·관찰·조정

챗봇은 한 번 답하고 멈추지만 에이전트는 **목표에 닿을 때까지 도는 것**



루프가 있어서 되는 일

- 파일 200개를 하나씩 끝까지 처리한다
- 안 되면 다른 방법을 시도 — 사람이 다시 시키지 않아도
- 중간 결과를 보고 스스로 방향을 고친다

루프가 있어서 위험한 일

- 틀린 방향으로도 끝까지 간다
- 스스로 "됐다"고 판단하고 멈춤 — 그 판단이 맞다는 보장은 없음
- 그래서 루프 안에 필요한 관문 — 사람 승인과 독립 검수

대화형 VS 작업형

두뇌(모델)는 같고, 다른 것은 **어디서 일하고 무엇을 돌려주는가**

구분	클로드 채팅	코웍 Cowork	클로드 코드 Claude Code
돌려주는 것	텍스트 답변	완료된 작업물	완료된 작업물 + 그것을 만든 공정
일하는 곳	대화창 안	지정한 폴더·도구	내 폴더·도구·명령 전부
시키는 법	묻는다	"무엇을"만 말한다 Say what, not how	"무엇을" + 규칙·검증을 설계한다
어디서	웹·앱·모바일	데스크톱·웹·모바일	데스크톱 앱·터미널
잘 맞는 일	묻고 답하기·초벌 아이디어	정기 보고서·자료 대조·반복 업무 위임	검증 공정을 내가 설계해야 하는 일

INSIGHT

오늘 쓰는 것은 규칙과 관문을 **내가 파일로 설계할 수 있는** 클로드 코드 — 연구 신뢰성이 생명인 업무에서는 이 통제권이 곧 품질

비고 코웍은 비개발 지식노동을 겨냥해 나온 것으로, 클로드 코드와 같은 기반 위에 서 있다. 오늘 배우는 설계 감각은 어느 창구에서도 그대로 쓰인다 — 도구가 아니라 일 시키는 법을 배우는 것이기 때문이다

정책연구에서 Claude Code를 쓰는 방식

같은 도구를 층위를 나눠 쓰되 오늘의 목적지는 ③ **공정 설계**

방식	무엇을 시키나	정책연구 예시	남는 것
① 대화형 보조	묻고 답하며 생각을 정리	"핵심 쟁점이 뭐야" · 용어 확인 · 초벌 아이디어	대화 — 휘발
② 단발 작업 위임	파일을 주고 결과물 하나	hwp 20건 → 쟁점 비교표 · 통계 대조 · 회의록 정리	파일 하나
③ 공정 설계	규칙·절차·역할·관문을 파일로	주제 한 줄 → 설계·조사·집필·검수·한글 문서 — 3부 시연	재사용되는 공정

①②에서 멈추면

잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 결과는 남아도 방법은 남지 않음

③까지 가면

지시는 한 줄, 검증은 공정에 — 동료에게 폴더째 인수인계

INSIGHT

①②는 챗봇으로도 되지만 ③이 되기 때문에 Claude Code를 고른다는 것

정책연구 작업환경 — 직접 만지는 부품

앞의 구조가 개념이라면 이 다섯은 **5부에서 직접 만들어 볼 파일**

부품	역할	정책연구에서는
CLAUDE.md	항상 읽히는 업무 매뉴얼 — 역할·규칙·금지사항	"단위는 억원 · 회계연도 병기 · 원자료 대조 필수 · 중립 서술"
스킬 Skill	불러 쓰는 작업 절차서 — 반복 작업의 표준	"동향 브리프 작성 절차"를 한 마디로 가동
슬래시 명령어	자주 쓰는 절차의 단축키	/월간동향 한 줄로 수집→정리→표 생성
서브에이전트	독립 컨텍스트의 팀원 — 병렬·전문화	자료조사 담당 · 수치검증 담당을 따로 둔다
훅 Hook	정해진 시점의 자동 규칙 — 잊어도 지켜진다	저장할 때마다 단위 표기 점검 · 원본 수정 차단

INSIGHT

전부 코드가 아니라 **한글로 쓴 업무 지시서(마크다운)**라 여러분이 직접 쓸 수 있는 것

용어 마크다운 Markdown — 기호 몇 개(#, -, |)로 제목·목록·표를 표시하는 글자만으로 된 문서 형식. 메모장으로 열리고, 사람이 그대로 읽을 수 있다

3부 · PART 3 · Demo

Demo — AI 정책연구팀은 어떻게 일하는가 ▶

과제 맡기기 · 작업 분해 · 동시 조사 · 결과 공유 · Critic 검증 · 보고서까지 · 사람과 에이전트의 몫

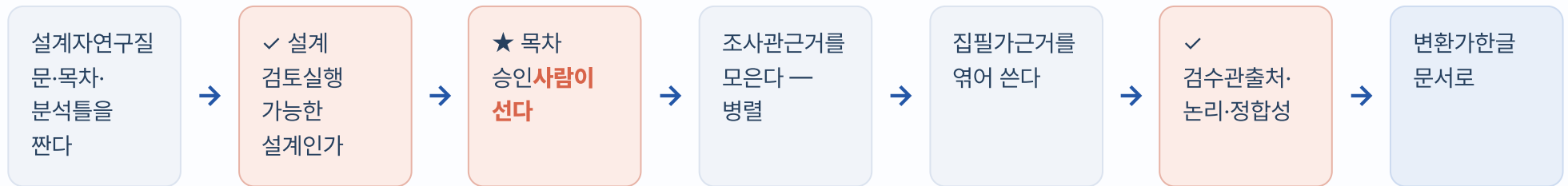
AI 에이전트 팀 — 새로운 연구조직

반복 업무를 쪼개고, 쪼갠 일마다 **업무기술서(마크다운)**로 팀을 '고용'한 구조



역할과 관문: 연구과제를 AI 에이전트 팀에 맡기기

한 명에게 전부 시키지 않고 **다섯으로 나눠 사이에 관문을 두는 구조**



관문	누가 서나	무엇을 막나
✓ 설계 검토	기계 (검토관)	잘못된 목차로 집필이 시작되는 것 — 되돌리기 가장 비싼 오류
★ 목차 승인	사람	연구 방향이 내 의도와 어긋나는 것 — 여기서 개입해야 값이 싸다
✓ 검수	기계 (검수관, 읽기 전용)	출처 없는 문장·유령 인용·수치 오류가 실리는 것

INSIGHT

사람이 서는 관문은 하나 — **가장 값싸게 방향을 고칠 수 있는 지점**

Demo 결과 — 사람이 한 일과 에이전트가 한 일

브리프 한 편에서 사람의 손이 간 곳은 **방향을 정하는 자리**뿐이다 — 나머지는 공정이 돌았다

단계	에이전트가 한 일	사람이 한 일	사람 시간
착수	의도 분석 · 연구질문 · 목차 · 분석틀 초안	주제 한 줄 입력	1분
설계 관문	검토관이 실행 가능성 판정 · 지적 파일	목차 한 군데 수정하고 승인	2분
조사	갈래별 병렬 조사 · 출처 등급 · 조사노트	없음 — 커 두고 다른 일	0분
집필 · 검수	초안 · 독립 검수 · [보강 필요] 표시	없음	0분
수확	한글 문서 변환 · 과정 파일 정리	[보강 필요] 확인 · 출처 하나 열기 · 결론 강도 판단	5분

- 에이전트가 못 한 것 — 주제의 가치 · 제언의 정치적 무게 · 발주처가 진짜 원하는 것의 해석
- 사람이 안 해도 된 것 — 출처 붙이기 · 유명 인용 찾기 · 수치-연도 세트 확인 · 표 개수 대조 — 가장 자주 생략되던 일

조교 Research Bot — 밤새 조사, 아침에 고르기

내가 던지면 리서치봇이 **밤새 조사**하고, 나는 아침에 남길 것만 고른다

오케스트레이터 Research Bot(OpenClaw 게이트웨이) — 요청을 분해해 클로드 코드 · 캘린더 · 위키에 라우팅



① 조교는 OpenClaw, 일꾼은 클로드

메신저로 받은 말을 OpenClaw가 받아 실제 작업은 클로드 코드에 시킨다

② 밤에 일하고 아침에 보고

책상 앞이 아니어도 던져 두면 자는 동안 조사가 끝나 있고, 브리핑을 읽는 것으로 하루가 시작

③ 위키에 남길 것은 내가 고른다

브리핑을 보고 남길 것만 컨펌 — 나머지는 버린다. 그래서 검증된 것만 쌓인다

④ 복리

쌓일수록 나를 더 잘 아는 위키가 되고, 다음 보고서의 근거가 된다

INSIGHT

자동화된 구간보다 중요한 것은 ★ 하나 — **무엇을 남길지는 끝까지 사람이 정한다**

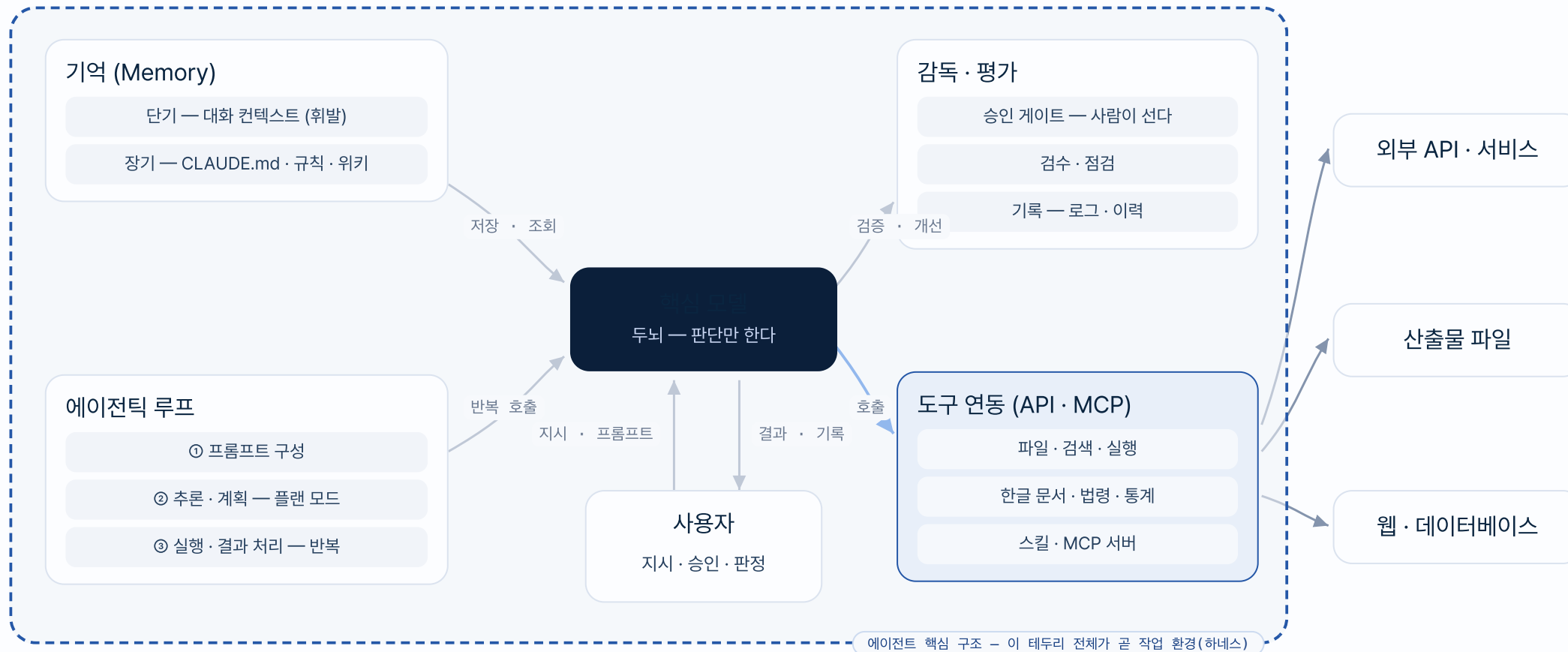
4부 · PART 4 · AI 에이전트의 구성요소

AI 에이전트의 구성요소

모델 · 스킬 · API와 MCP · 서브에이전트 · 부품의 관계 · 플러그인

에이전트 해부도 — 부품 배치

가운데 두뇌를 루프가 돌리고 좌우로 기억 · 도구 · 관문이 붙은 **테두리 전체가 '판'**



모델 — 에이전트의 두뇌

모델은 **판단만** 하고 파일 열기 · 검색은 도구의 몫

쓰는 상황	어떤 두뇌를 쓰나	왜
복잡한 설계·논증	가장 성능 좋은 모델 — 느리고 비싸다	설계가 틀리면 뒤가 다 틀린다
대량 단순 작업	가볍고 빠른 모델	200건을 최고급 모델로 돌릴 이유가 없다
검수·판정	본문을 쓴 것과 다른 세션(같은 모델이라도 무방)	같은 맥락에 있으면 같은 실수를 통과시킨다

- 모델 선택에 시간을 쓸 필요 없음 — 주요 3사 최상위 모델은 이미 전부 상위권
- 중요한 것은 같은 두뇌라도 판이 다르면 결과가 갈린다는 점 — 그것이 오늘 배우는 내용이다
- 기관 도입 시에는 성능보다 데이터 처리 방침과 계약 조건을 먼저 본다

INSIGHT

모델은 '누가 판단하는가'일 뿐, **'무엇을 할 수 있는가'는 도구가 정하는 것**

LLM의 역할과 한계 — 판단만, 기억은 밖에

모델 자체는 **무상태(stateless)** — 기억하는 것처럼 보이는 이유는 따로 있음

기억처럼 보이는 이유

- 매 요청마다 이전 대화 전체를 다시 동봉해 보낸다
- 모델은 매번 처음 보는 사람처럼 그 문치를 읽는다
- 그래서 대화가 길어질수록 — 느려지고, 비싸지고, 한도에 부딪힌다

1턴 질문① → 2턴 ①+② → 3턴 ①+②+③ → N턴 한도 도달

Anthropic의 비유

"인수인계 없이 출근한 교대 근무자"

- 어제 합의한 용어·양식·금지사항을 오늘 다시 설명하게 되는 이유
- 진짜 기억이 필요하면 모델 밖에 — 파일과 규칙 문서
- 이것이 5부에서 만들 CLAUDE.md의 존재 이유다

INSIGHT

기억하지 못하는 것은 결함이 아니라 설계라 해법도 명확 — **기억을 파일로 밖에 두는 것**

용어 무상태 stateless — 요청과 요청 사이에 아무것도 기억하지 않는 성질. 대화가 이어지는 것처럼 보이는 것은 이전 대화를 매번 다시 보내기 때문이다

스킬 — 연구방법론을 가르치는 파일

CLAUDE.md가 항상 지킬 규칙이라면 스킬은 **부를 때 꺼내 쓰는 절차서**

구분	CLAUDE.md	스킬
언제	항상 읽힌다	해당 작업을 할 때만 불러 나온다
무엇을	지켜야 할 규칙 — 단위·금지·검증	해야 할 절차 — 순서·항목·판별 기준
비유	부서 업무 규정	업무별 작업 절차서(SOP)
예시	"단위는 억원 · 원본 수정 금지"	"동향 브리프 작성 절차" · "회의록 정리 절차"

INSIGHT

스킬 대상의 기준 — **반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일**

스킬.md — 정책연구 절차의 표준화

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: 정책동향-브리프
description: 정책동향 브리프를 작성할 때 사용한다.
              '동향 브리프', '월간 브리프' 요청 시 발동. ← 발동 조건 - 어떤 말을 했을 때 이 절차가 불러 나올지 정한다
---
```

절차 ← 여기부터는 그냥 한국어 업무 지시서다 - 후배에게 설명하듯 쓰면 된다

1. 지정한 기간의 자료를 수집한다 - 출처 URL을 반드시 기록
2. 분야별로 분류한다 - 애매하면 '분류보류'로 남긴다
3. 각 항목에 한 줄 요약과 출처를 붙인다
4. 표로 정리하고 서론 3문장을 쓴다

금지 ← 반드시 넣는다 - 품질을 지키는 부분이다

- 자료에 없는 내용을 채워 넣지 않는다 - [확인 필요]로 표시
- 상관관계를 인과처럼 쓰지 않는다
- 단위·연도가 불명확한 수치는 신지 않는다

이미 만들어진 수많은 스킬들이 있다!

직접 쓰기 전에 "**이런 오픈소스 스킬 있어?**"라고 물으면 깃허브를 뒤져 찾아 주고, 주소를 주면 설치까지 한다

클릭하면 복사됩니다

<https://github.com/parkjui92/paper-proofread.git> — 이 스킬을 **글로벌과 프로젝트 폴더에 전부 설치해줘**

스킬	무엇을 하나	어디에
paper-proofread	한국어 원고 교정 · 교열 + 참고문헌 형식	github.com/parkjui92/paper-proofread
fact-checker	출처 등급 · 재인용 감지 · URL 실존 확인	awesome-agent-skills(skillsmp.com) 등 스킬 장터
doc-figure	한글이 깨지지 않는 삽도 — 일정도 · 구조도 · 흐름도	github.com/parkjui92/doc-figure
report-to-brief · fact-verify	긴 보고서 → 정책브리프 압축 · 출처 실재 검증	github.com/parkjui92 (정책연구 킷 동봉)

- 스킬 하나 = SKILL.md 한 장이 든 폴더 — 설치는 그 폴더를 `.claude/skills/`에 넣는 것이 전부
- 설치 전후를 비교해 본다 — 같은 원고를 스킬 없이와 스킬 적용으로 교정시켜 무엇이 달라지는지

INSIGHT

남이 만든 스킬을 **열어서 읽고 우리 규칙을 한 줄 보태는 것**이 처음부터 쓰는 것보다 빠르다

API와 MCP — 기계용 창구와 표준 플러그

둘 다 목적은 하나 — **기억이 아니라 실제 데이터로 답하게 만드는 것**

API — 기관이 열어 둔 창구

- 사람용 웹사이트 옆에 있는 기계용 입구
- NTIS·KIPRIS·법제처·KOSIS 모두 열려 있다
- 대개 인증키 필요 — 신청하면 발급
- 한 번 붙이면 최신 데이터로 자동 갱신된다

MCP — 표준 규격의 플러그

- 도구를 붙이는 공통 규격 — USB-C에 비유된다
- 한 번 만들면 어느 AI 도구에도 꽂힌다
- 등록 서버가 2만 개 이상 — 이미 만들어진 것이 많다
- 한글 문서·법령 도구도 MCP로 제공된다

용어 API — 기관이 열어 둔 기계용 자료 창구. 사람이 보는 웹사이트와 같은 자료를 프로그램이 바로 가져갈 수 있게 한 통로다

용어 MCP Model Context Protocol — 도구를 AI에 붙이는 공통 규격. 2024년 공개된 개방형 표준이며, 한 번 만든 도구를 여러 AI 도구에 그대로 꽂을 수 있다

API 실물 — 창구를 두드리는 한 줄

API는 기관이 열어 둔 **기계용 창구** — 주소 한 줄을 부르면 오늘자 데이터가 표로 돌아온다

키 없이 바로 — 학술 서지(Crossref)

파일 내용 · 읽기용

```
https://api.crossref.org/works
  ?query=science+technology+policy
  &filter=from-pub-date:2024
  &rows=20
```

돌아오는 것 — 제목 · 저자 · 학술지 · DOI · 발행일(JSON) → 에이전트가 표로 정리

클릭하면 복사됩니다

Crossref API로 최근 3년 science and technology policy
논문을 연도별로 집계해줘

키가 필요한 창구 — 법제처 · NTIS · KOSIS

파일 내용 · 읽기용

```
# .env — 문서 · 채팅에 적지 않는다
LAW_OC=발급받은ID      법제처 open.law.go.kr 무료
NTIS_KEY=발급받은키     국가과학기술지식정보
KOSIS_KEY=발급받은키    국가통계포털
```

- 신청하면 무료로 발급 — 키는 .env 파일에 두고 에이전트가 읽게 한다
- 키가 있으면 현행 법령 · 과제 · 통계를 학습 기억이 아니라 오늘자 원천에서

INSIGHT

에이전트가 API를 부르는 순간 답의 근거가 **"기억"에서 "원천"으로** 바뀐다 — 5부 해보기 ③에서 직접

MCP 실물 — 설정 파일 한 줄과 깃허브 저장소

설정 파일 서너 줄이면 **깃허브에 있는 MCP 서버**가 내 에이전트의 손발이 된다

.mcp.json — 강의자 실제 설정(키만 가림)

파일 내용 · 읽기용

```
{
  "mcpServers": {
    "kordoc": {
      한글 · PDF · 오피스 문서 읽기
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "kordoc@latest", "mcp"]
    },
    "korean-law": {
      법제처 국가법령정보
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "korean-law-mcp@latest"],
      "env": { "LAW_OC": "발급받은ID" }
    }
  }
}
```

이미 깃허브에 있는 것들

저장소	하는 일
chrisryugj/kordoc	HWP · HWPX · PDF · 오피스를 마크다운으로 — 양식 채우기 · 친구대조
chrisryugj/korean-law-mcp	법령 · 판례 · 조례 검색과 인용 검증 — 법제처 무료 인증키 필요
openalex-research-mcp	논문 검색 · 인용 네트워크 · 저자 · 학술지 품질
parkjui92/prism-db	정부 발주 정책연구용역 7만여 건 로컬 DB

설치는 말로 — "법령을 조회할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘" · 안 되면 설정 화면에서 직접 추가

MCP로 확장되는 정책연구 환경

전부 붙일 필요 없이 **내 업무에서 자주 막히는 것부터**

분야	도구 예	무엇이 가능해지나	오늘
기본 내장	파일 · 웹 검색 · 실행	폴더를 읽고 쓰고, 웹 원문을 열고, 계산한다	이미 있음
한글 문서	kordoc	.hwp·.hwp·PDF·엑셀을 표까지 읽는다	5부에서 설치
법령·제도	korean-law	조문을 찾고 현행 여부·개정일을 확인한다	5부에서 설치
자료 창구	NTIS · KIPRIS · KOSIS · 서지 DB	과제·특허·통계·논문을 직접 가져온다	5부 해보기 ③ · 키 발급은 배포 자료
협업 도구	Notion · Slack · Gmail · Tiro 등	흩어진 자료를 찾아오고 회의를 질의한다	보안 검토 후

INSIGHT

고르는 기준은 **지금 손으로 하느라 가장 오래 걸리는 일** — 거기에 붙는 도구가 첫 번째

비고 공개된 연결 도구는 2만 개를 넘는다 — 없어서 못 붙이는 경우보다 무엇을 붙일지 못 정해서 못 쓰는 경우가 훨씬 많다

주의 협업 도구(메일·메신저·문서함) 연결은 기관 보안 검토가 먼저다 — 개인 학습 단계에서는 공개 자료 도구만 쓴다

단일 에이전트에서 멀티 에이전트로

같은 모델을 **비서 한 명**에게 통째로 맡긴 경우와 역할을 나눈 편집국에 맡긴 경우

비서 한 명에게 통째로

- 기획 · 집필 · 검수를 혼자 한다
- 자기 글을 자기가 검토 — 만든 논리로 통과
- 대화가 길어지면 앞의 규칙이 흐려진다
- 매번 처음부터 다시 설명한다
- 결과물 — 검증되지 않은 초안

역할을 나눈 편집국

- 설계 · 조사 · 집필 · 검수를 따로 맡긴다
- 쓴 적 없는 다른 검수자가 교차 검문한다
- 각자 자기 책상(맥락)에서 일해 오염이 없다
- 교훈을 규칙 파일에 적어 다음에 내장한다
- 결과물 — 검문을 통과한 초안

INSIGHT

멀티 에이전트는 기술이 아니라 **검토 없이 한 명에게 맡기지 않는 조직 상식**의 적용

서브에이전트 — 전문 연구원 만들기

1부의 원칙④(생성 · 평가 분리)가 도구에서 구현된 모습 — 팀원을 따로 고용하는 것

독립된 맥락

각자 자기 책상을 갖는다 — 앞의 대화에
오염되지 않는다

→ 검수관이 "왜 그렇게 썼는지"를 모른 채 읽는다

역할 고정

무엇을 하고 무엇을 못 하는지가
정해져 있다

→ 검수관에게는 수정 권한을 주지 않는다

병렬 실행

여럿이 동시에 일한다

→ 3부 시연에서 조사관들이 동시에 움직인 그것

- 부르는 법도 말로 — "이 초안을 검수할 서브에이전트를 만들어서 점검시켜줘"
- 가장 싸게 같은 효과를 내는 방법 — 새 대화를 열어 초안만 붙여넣고 "문제를 찾아줘"라고 한다
- 5부에서 직접 둘을 만들고, 6부에서 이미 만들어진 팀(킷)을 설치한다

용어 서브에이전트 subagent — 자기 몫의 독립된 맥락과 권한을 갖는 보조 에이전트. 앞의 대화를 모르므로 검수·반박 역할에 적합하다

서브에이전트 실물 — .claude/agents/조사관.md

팀원 한 명은 **마크다운 파일 하나** — 머리말이 신원과 권한, 본문이 한국어 업무 지시서

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-research-investigator.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-research-investigator
description: "정책연구보고서의 근거를 마련하는 리서치 전문가. 설계자의 조사 우선순위에 따라 문헌 · 통계 · 사례를 ..."
model: sonnet
      ← 조사는 가벼운 모델로
---
# 정책연구 조사관 — 주장을 사실로 떠받치는 사람
## 핵심 역할
1. **현황 · 실태 근거** — 정부 통계 · 공식 지표로 문제의 규모와 추이를 수치로 밝힌다
5. **출처 병기** — 모든 사실에 출처(기관 · 문서명 · 연도 · URL)를 붙인다. 출처 없는 주장은 근거가 아니다
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** — 통계청 · 부처 · 국책연구기관 · OECD, 블로그 · 언론은 1차 출처로 가는 단서로만
- **상충은 병기** — 수치가 충돌하면 삭제하지 말고 둘 다 출처와 함께 남긴다
- **READ-ONLY** — 조사 · 정리만 한다. 본문 집필이나 파일 개정은 하지 않는다
## 입력/출력
- 출력: _workspace/03_evidence.md — 목차 항목별 근거 모음(사실 + 출처 + 해석 메모). 미확보는 "미확보"로
```

INSIGHT

팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = 문장 수정 · 인수인계 = 파일 전달 — CLAUDE.md · 스킬과 같은 종류의 파일

메인 에이전트와 서브에이전트의 역할 분담



역할	맡는 일	못 하는 것
조율자 유일한 창구	한 마디를 받아 다섯을 순서대로 호출한다	사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐
설계자	연구질문·목차·분석틀 설계	집필은 하지 않음 — 방향만
조사관	1차 자료 수집 · 출처 URL 기록	해석·주장 금지 — 사실과 출처만
집필가	논증 구조로 본문 작성	조사노트에 없는 사실 생성 금지
검수관 두 번 등판	설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인	파일 수정 권한 없음(읽기 전용)
변환가	한글 문서 조판 · 표 개수 대조	내용 변경 금지 — 형식만

용어 오케스트레이터(조율자) — 사람의 요청을 받아 어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지 결정하는 역할. 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

오케스트레이터(팀장) 실물 — 조율 지시서

팀장은 직접 일하지 않고 **누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지**만 정한 파일 — 여기에 관문이 문장으로 박힌다

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/rnd-policy-research-orchestrator/SKILL.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
## 에이전트 구성
| designer 설계자 | investigator 조사관(병렬) | writer 집필가 | reviewer 검수관(읽기 전용 · 2회 등판) | exporter 변환가 |
## 워크플로우
### Phase 3: 설계 + 게이트 — 설계자 → 검토관(모드1) → ★ 목차 사용자 승인 게이트(필수)
  — 사용자 승인(또는 명시적 "그대로 진행") 전에는 Phase 4(조사)로 넘어가지 않는다
### Phase 4: 근거조사 — 조사관 여럿을 갈래별로 병렬 스폰 · 출처 병기 · 03_evidence.md
### Phase 5: 집필 + 검수 — 집필가 → 검수관(모드2) 지적 → 반영 · 수정 루프 최대 2회
### Phase 6: 변환 — 변환가 · 표 개수 1:1 대조      ### Phase 7: 정리 · 보고 — 산출물 사슬 경로 보고
## 규칙 — 스폰 시 모델을 명시하지 않는다 · 실패 시 폴백 래더(쾌속 → 범위 협상)
```

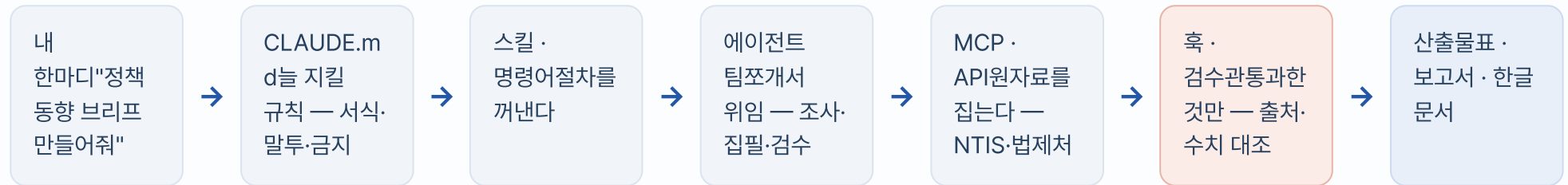
CLAUDE.md — 팀 공통 규칙

"판례 원문은 한 글자도 고치지 않는다" 같은 꼭 할 것 · 하면 안 되는 것 —
팀장과 팀원 전원이 읽는 업무 지침서

팀장 파일 — 순서와 관문

어떤 상황에 누구를 부르는지 · 사람이 서는 자리 · 실패하면 어떻게 줄이는지 —
조율만 하고 직접 작업하지 않는다

모델·스킬·MCP·서브에이전트의 관계



- 규칙·절차는 한 번 써 두면 자산 — CLAUDE.md와 스킬은 다음 요청에도 그대로 다시 쓰인다
- 손발이 붙어야 오늘자 수치 — MCP·API가 없으면 학습된 기억으로 답한다
- 검증은 끝이 아니라 공정 안 — 혹은 조건이 부르고, 검수관은 독립으로 판정한다

INSIGHT

부품 하나하나가 아니라 **이 한 줄 전체가 판(하네스)** — 같은 모델이라도 판이 다르면 갈리는 결과

5부 · PART 5 · Hands-on

Hands-on — 나만의 정책연구 에이전트

강의에서는 순서와 화면만 보고, 실행은 각자 — 이 파트의 장은 그대로 따라 하면 되도록 프롬프트 · 성공 판정 · 막혔을 때를
갖췄다

실습 가이드 — 이 순서 그대로

준비물은 **데스크톱 앱 · 유료 계정 · 실습 폴더**

단계	할 일	붙여 넣을 말 — 그대로	소요
준비	앱 설치 · 로그인 · 빈 폴더 열기	claude.com/download → Code 탭 → [폴더 열기]	5분
①	CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄	"이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘 ..."	5분
②	정책사례 조사 스킬	"'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/에 만들어줘 ..."	5분
③ ④	자료 창구 · 법령 MCP 연결	"법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"	10분
⑤	Researcher · Critic 서브에이전트	".claude/agents/에 서브에이전트 둘을 만들어줘 ..."	5분
⑥ ⑦	과제 맡기기 → 계획 승인 → 검수 → 수정 지시	"researcher에게 (주제) 해외 정책사례를 조사시키고 ..."	15분
⑧	브리프 · 한글 문서로 변환 → 폴더 확인	"4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘 ..."	10분
⑨	정책연구 킷(플러그인) 설치 → 킷오프	설정 → [앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결	5분

INSIGHT

막히면 **오류 메시지를 그대로 붙여 넣고 "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"**

Claude Code 시작 — 앱과 작업 폴더

STEP 1 Claude Code 데스크톱 앱 실행



STEP 2 [폴더 열기]로 **오늘 쓸 작업 폴더** 선택
바탕화면에 새 폴더를 만들어도 된다



STEP 3 아래 첫 심부름을 입력
강의 자료 주소를 함께 붙여넣는다

이 주소가 오늘 강의 자료야 — 열어서 읽고,
오늘 배운 내용을 md 파일 하나로 정리해줘.
<여기에 강의 슬라이드 주소를 붙여넣는다>

클릭하면 복사됩니다



- 성공 판정 — 빈 폴더에 .md 파일 하나가 생긴다 · 터미널도 명령어도 없었다
- 실행되지 않으면 채팅창에 — 공유 화면을 보며 따라오면 됨

INSIGHT

빈 폴더로 시작해도 **첫 심부름이 첫 파일을 만들고**, 조작의 전부는 한국어로 말하는 것

정책연구 프로젝트 환경 — 폴더 구조와 반입 규칙

폴더 하나가 곧 프로젝트 — **자료 · 규칙 · 부품 · 산출물**의 자리부터

작업 폴더의 생김새

파일 내용 · 읽기용

```
정책사례_조사/
├─ CLAUDE.md      이 폴더의 규칙 — 항상 읽힌다
├─ raw/           받은 원자료 — 절대 수정하지
                  않는다
├─ out/           산출물 — 조사노트 · 초안 ·
                  검수서
├─ .claude/
│   └─ skills/     절차서 — 정책사례—
조사/SKILL.md
│   └─ agents/     팀원 — researcher.md ·
critic.md
│   └─ settings.json 권한 · 후
```

넣지 않을 것부터 정한다

구분	예시
써도 되는 것	공개 공고 · 법령 · 논문 · 보도자료 · 내가 쓴 초안
조건부	내부 회의자료 · 집계 통계 · 개인정보 제거본
안 되는 것	미공개 제안서 · 평가 원자료 · 개인정보 원본 · 인증키

- 명단 · 계획서는 넣기 전에 비식별 — 탐지와 치환을 내 PC 안에서
도구 github.com/parkjui92/deident

INSIGHT

기관 도입은 **개인 학습** → **팀 시험 운영** → **보안 심의** → **확산**의 단계 — 오늘은 첫 단계

연구원 역할 부여 — CLAUDE.md

무상태 문제의 해답 — 기억을 모델 밖 파일에

파일이 없으면

- 어느 폴더의 무슨 자료인지부터 매번 되묻는다
- 원본을 직접 수정해 버림 — 금지 규칙이 없으니
- 새 대화를 열면 같은 설명을 처음부터
- 사람마다 다른 결과물이 나온다

파일이 있으면

- 한마디에 자료를 찾아 시작한다
- 원본은 건드리지 않고 복사본으로 작업한다
- 새 대화에서도 같은 규칙으로 일한다
- 동료에게 폴더째 넘길 수 있다

INSIGHT

이름만 다를 뿐 같은 원리 — Claude Code는 CLAUDE.md, 다른 도구는 **AGENTS.md**를 읽으므로 한 번 써 두면 옮겨 쓰는 것

★ 해보기 ① CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄

에이전트에게 "너는 이 폴더의 정책연구원이다"를 파일로 말하는 것 — 초안을 받은 뒤 반드시 내 말로 고치기

클릭하면 복사됩니다

이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘. 너는 이 폴더에서 정책연구 조사원으로 일한다.
 ① 이 폴더가 무엇인지 ② 자료가 어디 있는지(raw/는 읽기만, 산출물은 out/) ③ 하지 말아야 할 것
 ④ 결과물 형식 ⑤ 어떻게 검증하는지
 일반론 말고, 나만 아는 것만 적어줘.



줄	정책연구 예시	없으면
① 목적·역할	"주요국 정책사례 조사용 · 너는 조사원, 판단은 내가"	매번 맥락부터 설명
③ 금지사항	"raw/ 원본은 절대 수정하지 않는다 — 복사본으로"	원본 훼손 사고
④ 출력 형식	"개조식 · 단위는 억원 · 회계연도 병기 · 표는 출처 열 포함"	사람마다 다른 결과물
⑤ 검증 방법	"수치는 원문 URL을 열어 대조 · 못 찾으면 [미확인]"	틀린 걸 모른 채 납품

- 반드시 한 줄은 내 손으로 고친다 — 특히 ③과 ⑤는 여러분만 아는 것이다. 고친 뒤 "이 규칙대로 raw/ 문서 하나를 요약해줘"로 적용을 확인한다

★ 해보기 ② 첫 스킬 — 정책사례 조사

"해외 사례 좀 찾아줘"를 매번 다르게 시키지 않도록 **조사 절차를 스킬 한 장으로 굳히기**

클릭하면 복사됩니다

'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/ 에 만들어줘.

발동 조건: "정책사례 조사", "해외 사례", "주요국 사례" 요청 시.

절차: ① 대상국을 3~5개 정한다 ② 정부·국제기구 공식 출처를 먼저 찾는다 ③ 나라별로 제도 개요 · 도입 연도 · 성과 · 한계를 정리한다 ④ 출처 등급(정부/학술/언론/비공식)을 매긴다.

출력 형식: 국가별 비교표 + 각 셀에 출처 URL과 연도. 근거 없는 칸은 [미확인].

금지: 언론·블로그 한 건으로 단정하지 않는다. 자료에 없는 수치를 만들지 않는다.



클릭하면 복사됩니다

방금 만든 SKILL.md를 그대로 열어서 보여줘



열어 보면	무엇이 적혀 있나	내가 고칠 곳
발동 조건	어떤 말에 이 절차가 불러 나오는지	우리가 실제로 쓰는 표현으로
절차 · 출력	순서와 비교표의 열	우리 기관 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가
금지	지어내면 안 되는 것	우리가 자주 틀리는 것을 추가

★ 해보기 ③ 정책자료 검색 창구 — 키 없이 바로

발급을 기다리지 않아도 되는 창구부터 — 학습된 기억이 아니라 오늘자 응답

클릭하면 복사됩니다

Crossref에서 science and technology policy 관련 최근 3년 논문을
연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘. 상위 게재 학술지 5곳도 같이.



- 성공 판정 — 실제 숫자가 표로 온다. 이어서 "이 수치의 출처 URL을 그대로 알려줘"라고 물어 확인한다
- Crossref · arXiv · PubMed는 키 자체가 없다 — 오늘 바로 쓸 수 있는 창구다
(OpenAlex는 2026년 2월부터 무료 키가 필요해졌다)
- NTIS · KIPRIS · KOSIS 같은 키가 필요한 창구와 안전한 키 보관(.env)은 배포 자료에 정리해 두었다
- 비교해 볼 것 — 같은 질문을 창구 없이 물으면 어떻게 답하는지. 기억으로 답하면 수치가 몇 해 전 것일 수 있다

★ 해보기 ④ MCP 연결 — 법령 현행 확인

1부에서 본 제도 시제 오류를 도구가 직접 막는 것을 보는 실습

클릭하면 복사됩니다

법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘.



클릭하면 복사됩니다

과학기술기본법을 찾아서
현행 여부 · 최종 개정일 · 목적 조항을 원문 그대로 보여줘.



붙일 도구	무엇이 가능해지나	왜 이것부터인가
법령 도구 korean-law	법령·고시를 찾고 현행 여부와 개정일을 확인	법령 인용 오류를 도구가 구조적으로 막는다
한글 문서 도구 kordoc	.hwp · .hwp · PDF · 엑셀을 표까지 읽는다	기관 자료가 대부분 한글이다 — 못 읽으면 아무것도 못 한다

- 성공 판정 — 조문이 원문 그대로 나오고 최종 개정일이 함께 표시된다 · 도구 없이 물으면 개정 전 조문이 나올 수 있다
- 실무 연결 — CLAUDE.md에 "법령 인용은 [현행] 확인하고 개정일 병기"를 한 줄 추가한다

스킬 · 도구 가져오기 — 저장소 주소 + "설치해줘"

직접 만들지 않아도 되는 것이 많다 — **깃허브 주소를 붙여 넣고 말로 시키면** 에이전트가 받아서 설치한다

클릭하면 복사됩니다

이 저장소를 클론해서 설치해줘 — <https://github.com/parkjui92/deident>
설치가 끝나면 무엇을 할 수 있는지, 어떻게 부르는지 알려줘.



종류	말하는 법	예 — 전부 공개 · 무료
MCP 도구	"OO를 할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"	법령 korean-law · 한글 문서 kordoc · 학술 DB
스킬	"이 저장소의 스킬을 .claude/skills/에 넣어줘"	doc-figure(삽도) · fact-verify(출처 검증) · report-to-brief
도구 · 데이터	"이 저장소를 클론해서 설치해줘"	deident(비식별) · prism-db(정책연구 DB) · korea-cabinet-stp
플러그인(팀)	설정 → 앱 및 확장 프로그램 → 마켓플레이스 → 연결	policy-research-kit 등 공개 킷 3종

- 명령을 외울 필요 없음 — 주소와 목적을 말하면 클론 · 의존성 설치 · 설정까지 에이전트가 하고, 권한 창은 읽고 허용

서브에이전트의 머리말 — 이름·발동 조건·도구

파일 맨 위 세 줄이 이 팀원이 무엇을 할 수 있는지를 결정

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-report-reviewer.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-report-reviewer                ← 부를 때 쓰는 이름
description: "정책연구의 품질을 두 번 지키는 READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전 설계 검토 게이트 (모드2) 초안 검수 ..."
model: inherit                               ← 두뇌 — 팀장과 같은 모델
tools: Read, Grep, WebFetch                 ← 도구 목록 — Write가 없으니 파일을 못 고친다 = 읽기 전용
---
# 정책연구 검토관 — 두 관문을 지키는 사람
## 두 가지 모드 — (모드1) 집필 전 설계 검토 → GO/NO-GO · (모드2) 초안 검수 → 위치 · 문제 · 해결
- **우선순위 표시** — 지적에 [필수]/[권고]/[선택]을 달아 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 쓰게 한다
- **READ-ONLY** — 검토 · 지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다
- 모드1 입력: 01_research_design.md → 출력 02_design_review.md · 모드2 입력: 04_report_draft.md → 05_draft_review.md
```

INSIGHT

검수관이 읽기 전용인 이유는 도구 목록에서 쓰기 권한을 뺐기 때문 — **규칙이 아니라 구조로 막은 것**

★ 해보기 ⑤ Researcher와 Critic 에이전트

전문 연구원은 **업무기술서 파일 하나로** 태어남 — 조사하는 쪽과 의심하는 쪽을 따로

클릭하면 복사됩니다

.claude/agents/ 에 서브에이전트 둘을 만들어줘.

① researcher — 정책사례를 조사한다. '정책사례-조사' 스킬의 절차를 따르고, 결과는 out/조사노트.md에 "요약 — 출처:URL — 연도" 형식으로 기록한다.

도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.

② critic — 조사노트의 출처가 실제로 열리는지, 수치·연도가 원문과 맞는지, 근거 없는 단정이 있는지 점검하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만. 파일 쓰기는 주지 마.



클릭하면 복사됩니다

critic.md의 머리말을 열어서 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘



팀원	역할	권한 — 머리말 tools
researcher	조사 · 출처 기록 · 조사노트 작성	검색 · 읽기 · 쓰기
critic	출처 실재 · 수치 대조 · 논리 점검 — 지적만	읽기 · 웹읽기 — 쓰기 없음(읽기 전용)

INSIGHT

성공 판정 — agents/에 파일 둘이 생기고 critic의 도구 목록에 Write가 없는 것 · 부탁이 아니라 구조로 못 하게 만든 것

★ 해보기 ⑥ 실제 과제 맡기기 — 킥오프 한 줄

규칙 · 절차 · 팀원이 파일에 있으니 **요청은 짧게, 계획부터 받기**

클릭하면 복사됩니다

researcher에게 **(내가 정한 주제 — 예: 주요국의 연구개발 세액공제 제도)** 해외 정책사례를 조사시키고, 끝나면 critic에게 검수시켜줘. 먼저 조사 계획(대상국 · 출처 · 표의 열)을 보여주고 내 승인을 받은 뒤 시작해.



- 출처 규율 · 조사 절차 · 검수 기준은 이미 파일 안에 — 프롬프트에 다시 적지 않음
- 성공 판정 — 조사부터 시작하지 않고 계획을 제시하고 멈춘다 · 대상국과 표의 열이 스킬에 적힌 대로 나온다
- 여기서 반드시 한 군데는 고쳐서 승인 — "대상국에 일본을 넣고, 도입 연도 열을 추가해줘"
- 승인 후 커 둔 채로 다음 장으로 — 조사와 검수에 몇 분이 걸린다. 이것이 에이전트를 쓰는 실제 리듬이다

INSIGHT

주제는 **결과의 좋고 나쁨을 여러분이 판정할 수 있는 것**으로 — 모르는 주제로는 검증을 배울 수 없음

★ 해보기 ⑦ 조사 결과의 검증과 수정 지시

critic의 지적서를 읽고 **사람이 결정** — 수정 지시의 유형은 정해져 있음

클릭하면 복사됩니다

out/검수서.md의 지적사항을 표로 보여주고, 각각 어떤 근거로 걸렸는지 한 줄씩 붙여줘

유형	언제 쓰나	말하는 법
출처 교체	언론·블로그 한 건으로 단정한 칸이 걸렸을 때	"일본 도입 연도는 정부 공식 문서로 다시 찾아서 교체해줘"
범위·관점 조정	조사가 넓기만 하고 깊이가 없을 때	"대상국은 미국·EU·일본만" · "기술 동향 말고 제도 설계 관점으로"
빈칸 정직 유지	[미확인]을 채우라고 재촉하고 싶을 때	"[미확인]은 지어내지 말고 그대로 남겨 — 대신 어디를 더 봐야 하는지 적어줘"

- 반영 뒤 다시 critic에게 — 지적이 사람이 판단할 수준으로 줄 때까지
- [미확인]이 남는 것은 실패가 아니라 정직이다 — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않았다는 표시다

INSIGHT

이 유형들은 **사람 연구원에게 지시할 때와 똑같은 것** — 새로 배울 것이 아니라 이미 하던 일

★ 해보기 ⑧ 보고서 변환 — 마크다운에서 한글 문서까지

검수를 통과한 조사노트가 브리프로, 브리프가 한글 문서로 — **내용은 그대로 형식만**

클릭하면 복사됩니다

out/조사노트.md와 검수 반영본을 바탕으로 4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘.

구성: 배경 → 쟁점 → 주요국 사례 비교표 → 시사점. 모든 수치에 출처와 연도, 확인 못 한 것은 [미확인] 유지.

한글 문서 도구가 있으면 같은 내용을 out/브리프.hwp로도 저장해줘.



- ✓ CLAUDE.md — 내가 쓴 규칙 다섯 줄
- ✓ .claude/skills/정책사례-조사 — 내 절차 하나
- ✓ .claude/agents/ — researcher · critic
- ✓ out/ — 조사노트 · 검수서 · 브리프.md · 브리프.hwp

INSIGHT

이 폴더를 **그대로 사무실 PC에 복사**하면 규칙 · 절차 · 팀원 · 산출물이 함께 옮겨지는 것

막혔을 때 — 증상과 처방

증상	원인	처방
답이 점점 이상해진다	대화가 길어져 책상이 찼다	새 대화를 연다 · 중요한 것은 파일에 적고 시작
엉뚱한 파일을 건드린다	어느 폴더의 무엇인지 모른다	경로를 정확히 말한다 · CLAUDE.md에 자료 위치
같은 실수를 반복한다	규칙이 대화에만 있고 파일에 없다	CLAUDE.md에 한 줄 추가 — 다음부터 안 틀린다
결과가 그럴듯한데 못 믿겠다	근거 없이 기억으로 썼다	"원문을 열고 출처를 붙여줘" · critic에게 검수
설치 · 명령이 안 먹는다	명령 철자 · 권한 · 기관망 차단	오류를 그대로 붙여 넣기 · 설정 화면에서 직접 추가 · 외부망
권한 창이 자주 뜬다	파일 쓰기 · 명령마다 묻는 안전장치	읽고 허용 — 습관적으로 누르지 않는다 · 폴더 복사본으로 작업

INSIGHT

공통 처방은 하나 — **대화에서 하지 말고 파일에 적기** · 그래도 막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 강사 메일로

6 부 · PART 6 · 개인에서 팀으로

개인 에이전트에서 정책연구팀 에이전트로

반복 업무의 스킬화 · 스킬 라이브러리 · 서브에이전트 팀 · 플러그인 구조 · 방법론의 이식 · 설치와 배포 · 버전관리 · 연구 인프라

반복 업무의 스킬화 — 판별 기준과 배치

스킬이 되는 일은 **반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일**뿐

이런 일은	어디에 담나	정책연구 예시
항상 지켜야 할 규칙	CLAUDE.md	단위 · 연도 표기 · 원본 수정 금지 · 인용 규율 · 중립 서술
부를 때 꺼내는 절차	스킬	정책사례 조사 · 월간 동향 · 통계 대조 · 브리프 압축 · 출처 검증
독립된 맥락이 필요한 역할	서브에이전트	조사관(병렬) · 검수관(읽기 전용) · 변환가(형식만)
정해진 시점의 자동 점검	훅	파일 저장 시 단위 점검 · raw/ 수정 차단 · 출처 없는 문장 경고
판단이 핵심인 일	사람 — 관문으로	목차 승인 · 결론의 강도 · 발주처 요구의 해석 · 발송·제출

INSIGHT

같은 지시를 세 번째 반복하고 있다면 그것이 다음 스킬 — 5부의 정책사례 조사 스킬이 그렇게 생긴 첫 칸

정책연구 스킬 라이브러리

스킬	무엇을 하는가	안에 적혀 있는 것
연구설계	목차·연구질문·분석틀을 먼저 짠다	장별 분량 배분 · 논증 순서 · 필수 포함 항목
근거조사	1차 자료를 찾고 출처를 기록한다	검색 시작점 · 출처 등급 기준 · 기록 양식
집필	조사 결과를 논증으로 엮는다	문단 구조(주장→근거→함의) · 문체 · 인용 표기
검수	다섯 관점으로 초안을 검사한다	논리·근거·정책 타당성·정량·교열 점검표
변환	한글 문서로 조판한다	서식 규격 · 표 처리 · 각주 방식
브리프 압축	긴 보고서를 짧은 브리프로 줄인다	두괄식 원칙 · 근거 보존 기준 · 분량 규격

INSIGHT

절차를 글로 적어 두면 담당자가 바뀌어도 같은 순서 — **개인 숙련과 조직 공정의 차이**

Policy Research Plugin 구조 설계

스킬과 서브에이전트를 **한 저장소에** — 절차는 스킬에, 역할과 권한은 에이전트에, 관문은 순서로

저장소 배치

파일 내용 · 읽기용

```
policy-research-plugin/
├── .claude-plugin/plugin.json      name ·
version 0.1.0
├── CLAUDE.md                    팀 공통 규칙 · 인용 규율
├── agents/
│   ├── orchestrator.md         조율자 — 순서 · 관문 운영
│   ├── designer.md · investigator.md · writer.md
│   ├── reviewer.md             tools에 Write 없음
│   └── exporter.md             형식만 — 내용 변경 금지
├── skills/ design · evidence · writing · review
├── export
├── commands/ · hooks/          /정책브리프 · 저장 시 단위
                                  점검
└── .mcp.json                   kordoc · korean-law
```

설계 원칙

- 한 플러그인 = 한 업무 도메인 — 정책연구 · 제안서 · 논문을 섞지 않는다
- 스킬 ↔ 에이전트 대응 — 조사관은 근거조사 스킬을, 검수관은 검수 스킬을 부른다
- 관문은 문장이 아니라 구조로 — 검수관의 쓰기 권한 제거 · 조율자가 목차 승인 전 집필을 부르지 않음
- 사람이 말을 거는 곳은 하나 — 조율자. 다섯을 외울 필요가 없다

우리 팀 연구방법론의 플러그인화 — 대응표

방법론은 이미 팀 안에 있으니 말과 습관을 어느 파일의 어느 문장으로 옮길지가 설계의 전부

우리 팀의 방법론	옮겨 담는 자리	파일에 적히는 문장 — 예
연구 원칙 · 표기 규칙	CLAUDE.md	"수치는 기준연도 · 정의 · 단위 · 비교군을 함께 적는다" · "내부 회의자료는 인용 출처가 아니다"
조사 절차 · 출처 등급	skills/evidence	"언론 · 블로그는 단서로만 — 단독 근거 금지" · "원 출처를 찾아 1차로 교체"
집필 골격 · 문체	skills/writing	"현황 → 쟁점 → 대안 → 제언" · "판단 유보 표현은 쓰지 않는다"
검수 점검표	skills/review + reviewer.md	"출처 실재 · 인용 정합 · 논리 · 정량성 · 교열" · "고치지 않고 지적만"
보고서 양식	skills/hwp-x-export + 샘플	"샘플 .hwp-x의 서식을 상속" · "표 개수를 원고와 1:1 대조"
사람이 서는 자리	orchestrator.md	"목차 승인 전에는 집필가를 부르지 않는다" · "발송 · 제출 앞에서 멈춘다"

INSIGHT

규칙은 "무엇을 하면 안 되는가"가 문장으로 박힐 때 비로소 방법론 — 1부의 검증 원칙이 이 표의 문장들로 구현

플러그인 설치와 팀 배포 — 앱 및 확장 프로그램

배포는 **저장소 주소 하나**를 공유하는 것 — 팀원은 각자 설치, 전원이 같은 공정



경로	언제	방법
설정 화면 권장	기본 — 명령을 외울 필요가 없다	[앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결
명령 두 줄	설정 화면에 항목이 안 보일 때	/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit → /plugin install policy-research-kit@policy-research-kit
우리 팀 플러그인	같은 길 — 저장소만 우리 것으로	깃허브(비공개 가능)에 올리고 주소 공유 · 기관망이면 내부 저장소

- 성공 판정 — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 소개되고, "정책연구팀으로 ~해줘"가 통한다

설치 저장소 parkjui92/policy-research-kit · MIT 라이선스 — 자유롭게 쓰고 고칠 수 있다. 강사 배포 자산이며 공식 표준은 아니다

버전관리와 지속 개선 — 바뀐 줄만 본다

검수에서 걸린 것이 **규칙 한 줄**이 되고 그 줄이 버전이 되는 것 — 개선의 단위는 줄

파일 내용 · 읽기용

skills/review/SKILL.md - v0.1 → v0.2

- 핵심 수치는 출처를 붙인다
 - + 핵심 수치는 1차 출처를 붙인다
 - + 확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다
- 그 밖의 줄은 그대로 - 바뀌지 않은 것은 보여주지 않는다

① 검수에서 걸림유령
인용 · 파생 수치



② 규칙 한 줄 추가스킬
· CLAUDE.md



③ 커밋바뀐 줄 + 이유



④ 리뷰(PR)바뀐 줄
옆에 코멘트



⑤ 버전 올림 0.1 → 0.2
· CHANGELOG

클릭하면 복사됩니다

어제 버전이랑 **뭐가 달라졌는지** 보여줘 — 명령을 몰라도 이렇게 말하면 된다



AI 에이전트를 조직의 연구 인프라로

개인 도구와 조직 인프라를 가르는 것은 성능이 아니다 — 실패가 보이고 · 재현되고 · 넘겨지는가다

조건	무엇을 갖추나	왜 그 순서인가
① 지켜본다	처음에는 루프를 사람이 보면서 돌린다	실패 유형이 보여야 검증을 짤 수 있다
② 검증을 먼저 자동화	출처 · 수치 · 형식 점검을 기계가 먼저 — 검수관 · 혹	틀린 것이 조용히 지나가지 않는다
③ 실행을 자동화	예약 실행 · 반복 — 동향 모니터링 · 정기 브리프	검증이 있어야 무인이 안전해진다
④ 관문을 남긴다	발송 · 삭제 · 제출 앞에 사람을 세운다	되돌릴 수 없는 행동은 사람이
⑤ 공유 저장소 · 이력	팀 플러그인 · CHANGELOG · 산출물 사슬 보존	재현 · 감사 · 인수인계의 근거
⑥ 보안 · 비식별	반입 규칙 · 로컬 비식별 · 키 분리 · 기관 심의	인프라가 되는 순간 사고도 조직 규모다

INSIGHT

무인으로 도는 루프는 **무인으로 틀리는 루프**다 — 다중 에이전트 실패 1,642건의 44%가 명세 · 역할 · 종료 조건의 설계 문제였다

출처 Cemri et al.(2025) “Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?”(MAST), arXiv:2503.13657 — 실행 기록 1,642건 분류, 시스템 설계 문제 범주 44.2% · Huntley(2026. 1) “everything is a ralph loop” · Ronacher(2026. 6) “The Coming Loop”

Policy Research Team Plugin v0.1

오늘 만든 것에서 v0.1까지의 거리는 멀지 않음 — 부품은 이미 있고 남은 것은 **팀의 문장으로 바꾸는 일**

v0.1에 들어가는 것

- ✓ CLAUDE.md — 팀 공통 규칙 · 인용 규율 · 표기
- ✓ agents/ — 조율 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수(읽기 전용) · 변환
- ✓ skills/ — 연구설계 · 근거조사 · 집필 · 검수 · 한글 변환 · 브리프 압축
- ✓ .mcp.json — 한글 문서 · 법령 도구
- ✓ 관문 — 설계 검토(기계) · 목차 승인(사람) · 초안 검수(기계)
- ✓ README · CHANGELOG · examples/ — 완주 산출물 사슬 1건

오늘 밤부터의 순서

- 내 업무 1건 고르기 — 반복되고 · 규칙이 있고 · 틀리면 확인할 방법이 있는 일
- 5부의 폴더에서 CLAUDE.md와 스킬 하나를 우리 팀 문장으로 고친다
- 정책연구 킷을 설치해 agents/ 두 파일(조사관 · 검수관)의 검색 시작점과 금지 항목을 우리 분야로
- 동료 한 명과 같은 주제로 돌려 결과 비교 — 다른 곳이 곧 규칙 후보
- 저장소에 올리고 v0.1.0 태그 — 여기서부터 버전이 자란다

v0.2 후보 — 기관 보고서 양식 스킬 · 선행연구 DB 연결 · 발주처별 검수 점검표

INSIGHT

거창하지 않아도 되는 첫 대상 — **30분짜리 반복 작업 하나**와 그 작업의 규칙 다섯 줄이 v0.1의 첫 커밋

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — **언제든 연락**

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — parkjui92@gmail.com
- 깃허브 — github.com/parkjui92
- 더 알고싶다면 — 지난 학기 강의자료
hanyang2026-1.pages.dev
(접속코드 AISTP26)

오늘 쓴 것들 — 전부 공개 · MIT

- policy-research-kit — 정책연구 5인 팀 플러그인
- rnd-proposal-kit · socsci-paper-kit — 제안서 · 논문 템
- doc-figure · fact-verify · deident · prism-db — 삽도 · 출처 검증 · 비식별 · 정책연구 DB
- lecture-deck-kit — 이 강의자료를 만든 도구

INSIGHT

막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로 — 여러분의 첫 칸은 **오늘 만든 CLAUDE.md**

오늘의 정리

이해한 것

- 챗봇은 답을 주고 에이전트는 일을 한다는 것 — 정책연구는 공정이라 쪼개면 말길 곳이 보임
- 환각은 못 없애고 우회 — 검증은 습관이 아니라 공정
- 에이전트는 모델 · 스킬 · MCP · 서브에이전트의 조립품이고, 플러그인은 그 배포 단위
- 같은 모델이라도 판이 다르면 결과가 갈린다

가져가는 것

- 내 폴더의 CLAUDE.md와 정책사례 조사 스킬
- 내가 만든 Researcher · Critic와 검수를 거친 첫 브리프
- 정책연구 킷 — 열어서 읽고 고칠 수 있는 팀의 실물
- 우리 팀 플러그인 v0.1의 설계도와 첫 커밋 순서

? 오늘 가장 크게 바뀐 생각은 무엇인가? — 채팅창에 한 문장씩 남겨 주세요



이제 여러분의 업무를 설계도로 바꿀 차례

배포 자료로 이어서 — 규칙 파일 · 나만의 스킴 · 킷 개조 · 브리프 생성 · 보안과 책임

박주이 · parkjui92@gmail.com